

CNAM

Conservatoire National des Arts et Métiers

Diplôme d'ingénieur – Spécialité Aéronautique et Espace

Module : Réglementation aéronautique

JP Partn'air X CNAM

**Procédure d'agrément DOA (Part 21 – Sous-partie J)
pour la conception d'un panneau de fuselage composite
à capteurs piézoélectriques intégrés (SHM)**

Entreprise fictive : SmartAero Composites SAS

Auteur : [Nom de l'élève]

Date : Avril 2026

Année : 2025-2026

Sommaire

Introduction

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre du module « Réglementation aéronautique » du diplôme d'ingénieur spécialité Aéronautique et Espace du CNAM. Il expose la démarche réglementaire à entreprendre par la société fictive SmartAero Composites SAS pour obtenir un agrément d'organisme de conception (DOA) auprès de l'EASA, conformément au règlement (UE) n° 748/2012, Part 21, sous-partie J. Le projet porte sur la conception d'un panneau de fuselage en composite CFRP intégrant des capteurs piézoélectriques pour la surveillance de l'intégrité structurelle (SHM). Après une présentation de l'organisme et du projet, le rapport détaille les étapes de la procédure d'agrément, les institutions impliquées, ainsi que les normes de navigabilité applicables.

1. Présentation de SmartAero Composites SAS

1.1. Contexte de création et activités

SmartAero Composites SAS est un bureau d'études fondé en 2023 et spécialisé dans la conception de structures aéronautiques en matériaux composites avancés. L'entreprise a pour vocation de développer des éléments de structure intégrant des fonctionnalités de surveillance embarquée, destinés aux aviateurs et équipementiers de rang 1. Implantée à Toulouse, elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire composée d'ingénieurs structures, de spécialistes en matériaux composites et d'experts en systèmes embarqués.

1.2. Type d'agrément visé : DOA – Part 21, sous-partie J

SmartAero Composites SAS sollicite un agrément d'organisme de conception (Design Organisation Approval – DOA) au titre du règlement (UE) n° 748/2012, annexe I (Part 21), sous-partie J. Cet agrément, délivré par l'EASA, autorise l'organisme à démontrer sa capacité à concevoir des éléments d'aéronef conformément aux spécifications de navigabilité applicables. Conformément à l'article 21.A.239, le demandeur doit démontrer qu'il dispose d'un système qualité conception (Design Assurance System – DAS) couvrant l'ensemble du processus de conception, de vérification indépendante et de gestion de la navigabilité continue.

1.3. Étapes de la procédure d'agrément DOA

Phase 1 – Pré-engagement (Pre-application) : l'organisme adresse une demande préliminaire à l'EASA (formulaire EASA Form 12) accompagnée d'une présentation de ses activités de conception prévues. La DGAC, en tant qu'autorité nationale compétente française, est informée de la démarche et peut être consultée pour les aspects territoriaux. Cette phase permet de définir le périmètre de l'agrément (Terms of Approval) et la base de certification applicable.

Phase 2 – Candidature formelle : le dossier complet de candidature est soumis à l'EASA conformément à l'article 21.A.234. Il comprend notamment le Design Organisation Handbook (DOH), document fondamental décrivant l'organisation, les procédures de conception, le système d'assurance conception (DAS), l'organigramme et les qualifications du personnel habilité, ainsi que les procédures de gestion de la navigabilité continue (ICA – Instructions for Continued Airworthiness).

Phase 3 – Investigation et audit : l'EASA procède à l'évaluation du DOH et réalise un audit sur site de l'organisme, en vérifiant la conformité aux exigences des articles 21.A.239 à 21.A.257. Les constats d'audit sont classés en niveau 1 (non-conformité majeure) ou niveau 2 (observation). L'organisme dispose d'un délai de 21 jours pour répondre aux constats de niveau 1 et de 3 mois pour les constats de niveau 2. La DGAC peut participer aux audits en tant qu'observateur.

Phase 4 – Délivrance de l’agrément : après clôture satisfaisante de l’ensemble des constats, l’EASA délivre le certificat DOA (EASA Form 13) définissant les termes d’approbation (scope). La durée de la procédure complète varie de 12 à 24 mois selon la complexité de l’organisme. L’agrément est soumis à une surveillance continue de l’EASA, avec des audits périodiques (24 mois maximum entre deux cycles de surveillance).

2. Contextualisation du projet

Le projet porte sur la conception d’un panneau de fuselage en composite à matrice polymère renforcée de fibres de carbone (CFRP), intégrant un réseau de capteurs piézoélectriques destinés à la surveillance autonome de l’intégrité structurelle (Structural Health Monitoring – SHM). Ce système embarqué permet la détection en temps réel de délaminages, de micro-fissurations et d’impacts infra-visibles (Barely Visible Impact Damage – BVID) au sein de la structure composite, sans démontage ni immobilisation prolongée de l’aéronef. Les capteurs piézoélectriques assurent également une fonction secondaire de récupération d’énergie vibratoire pour l’alimentation du système d’acquisition de données. L’originalité de ce concept réside dans l’intégration multifonctionnelle de capteurs directement co-cuits dans le stratifié composite lors du processus de fabrication, ce qui élimine les problématiques de collage de surface et réduit la masse additionnelle. Ce projet répond au besoin industriel de réduction des coûts de maintenance programmée et d’évolution vers une maintenance conditionnelle (Condition-Based Maintenance) dans le cadre de l’exploitation d’avions de transport de grande capacité certifiés selon la CS-25.

3. Moyens mis en œuvre et institutions consultées

3.1. Constitution du dossier et ressources internes

La constitution du DOH nécessite la formalisation de l’ensemble des processus internes de SmartAero Composites SAS : procédures de conception et de calcul, politique de vérification indépendante (Independent Checking), gestion de configuration, procédures de traçabilité des justifications de conception (Compliance Verification), et dispositif de gestion des délégations de signature. Un responsable de la navigabilité (Head of Design) est désigné, conformément à l’article 21.A.245.

3.2. Institutions consultées et interactions réglementaires

EASA (Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne) : autorité compétente pour la délivrance de l’agrément DOA, la définition de la base de certification et l’émission d’éventuelles Special Conditions. L’EASA établit le Certification Review Item (CRI) pour les aspects novateurs du projet SHM.

DGAC (Direction générale de l’Aviation civile) : autorité nationale de surveillance. La DGAC intervient en appui de l’EASA pour les aspects de surveillance locale de l’organisme et peut participer aux audits en tant qu’autorité nationale compétente au titre de l’article 21.A.257.

BEA (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses) : bien que non directement impliqué dans la procédure d’agrément, le BEA peut être consulté pour le retour d’expérience relatif à la détection de défauts structuraux sur structures composites, alimentant ainsi la justification du besoin SHM.

3.3. Délais estimés

La phase de pré-engagement s’étend sur 2 à 4 mois. L’instruction du dossier de candidature par l’EASA requiert 6 à 12 mois incluant l’évaluation documentaire et l’audit sur site. Les délais de réponse aux

constats s'ajoutent (21 jours pour le niveau 1, 3 mois pour le niveau 2). Au total, la procédure d'agrément DOA est estimée entre 12 et 24 mois pour un organisme de la taille de SmartAero Composites SAS.

4. Normes réglementaires et de certification applicables

4.1. Base de certification : CS-25

Le panneau de fuselage étant destiné à un aéronef de transport de grande capacité, la base de certification applicable est la CS-25 (Certification Specifications for Large Aeroplanes). Les paragraphes principaux concernés sont les suivants :

CS-25.571 (Damage tolerance and fatigue evaluation of structure) : ce paragraphe impose la démonstration de la tolérance aux dommages de la structure. Pour un panneau composite, il s'agit de justifier que les défauts admissibles en fabrication et en service (BVID, délaminage) ne compromettent pas la résistance résiduelle de la structure pendant la durée de vie de l'aéronef. L'intégration du système SHM constitue un moyen de conformité complémentaire aux inspections visuelles programmées.

CS-25.603 et CS-25.613 (Materials and fabrication methods) : ces paragraphes exigent la qualification des matériaux composites employés (CFRP, éléments piézoélectriques) et la démonstration de la reproductibilité du procédé de fabrication, incluant le procédé de co-cuisson des capteurs dans le stratifié.

4.2. AMC 20-29 : Structures composites

L'AMC 20-29 (Acceptable Means of Compliance – Composite Aircraft Structure) fournit les méthodes acceptables de conformité pour la justification des structures composites. Ce document définit l'approche « building block » (pyramide d'essais) applicable à la qualification du panneau CFRP : essais sur coupons, éléments, sous-ensembles et structure complète. La présence de capteurs piézoélectriques intégrés dans le stratifié nécessite des essais spécifiques pour démontrer que ces inclusions n'affectent pas les propriétés mécaniques du composite (résistance interlaminaire, tenue en fatigue, résistance aux impacts).

4.3. Special Conditions et DO-160G

L'intégration d'un système SHM actif dans un élément de structure primaire constitue une technologie non couverte par les spécifications de certification existantes. Conformément à l'article 21.A.16B du règlement (UE) n° 748/2012, l'EASA est susceptible d'émettre des Special Conditions définissant des exigences spécifiques de navigabilité pour le système SHM embarqué, couvrant notamment la fiabilité de détection, le taux de fausses alarmes, la redondance du système et l'intégrité des données transmises.

Par ailleurs, les équipements électroniques embarqués du système SHM (unité d'acquisition, capteurs, câblage) doivent satisfaire aux exigences d'environnement définies par la norme EUROCAE ED-14G / RTCA DO-160G (Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment), incluant les essais de température, vibrations, humidité, altitude, susceptibilité électromagnétique et foudre.

Conclusion

La conception d'un panneau de fuselage composite intégrant un système SHM piézoélectrique par SmartAero Composites SAS implique une démarche réglementaire structurée et rigoureuse. L'obtention de l'agrément DOA au titre de la Part 21, sous-partie J, constitue le prérequis indispensable à toute activité de conception reconnue. Le caractère novateur du projet – l'intégration de capteurs

multifonctionnels dans une structure primaire – conduit à anticiper l'émission de Special Conditions par l'EASA. La conformité aux spécifications CS-25, à l'AMC 20-29 et à la DO-160G garantit l'atteinte du niveau de sécurité requis. Cette démarche illustre l'importance de la maîtrise réglementaire dans le développement de technologies aéronautiques innovantes.

Annexe : Déclaration d'utilisation de l'Intelligence Artificielle

Conformément aux consignes du module, il est déclaré que l'Intelligence Artificielle générative a été utilisée comme outil d'assistance lors de la rédaction de ce rapport.

Type d'IA utilisée : Claude (Anthropic) – modèle Claude Opus 4.6

Sections assistées par l'IA : l'ensemble du rapport a été rédigé avec l'assistance de l'IA pour la structuration du contenu, la formulation rédactionnelle et la vérification des références réglementaires.

Prompts utilisés : le prompt principal a consisté à demander la rédaction d'un rapport académique détaillé portant sur la procédure d'agrément DOA (Part 21 – Sous-partie J) pour un projet fictif de panneau de fuselage composite à capteurs piézoélectriques intégrés, en précisant les normes applicables (CS-25, AMC 20-29, DO-160G) et les institutions impliquées (EASA, DGAC, BEA).

Responsabilité : l'auteur a vérifié l'exactitude des références réglementaires citées et assume l'entière responsabilité du contenu présenté.